



Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

**Relatorios de Implementacoes de Metodos da Disciplina
Analise Numerica**

Relatorio de implementacoes realizadas

por Reinan Lopes Argolo

Disciplina Analise Numerica.

Curso Ciencia da Computacao

Semestre 2026.1

Professor Gesil Sampaio Amarante II

Ilheus – BA

2026

Sumário

1	Linguagem escolhida e justificativas	1
2	Regressao Linear por Minimos Quadrados	2
2.1	Estrategia de implementacao	2
2.2	Estrutura dos arquivos de entrada e saida	2
2.3	Problemas teste	2
2.4	Dificuldades enfrentadas	2
3	Minimos Quadrados Polinomial	3
3.1	Caso discreto	3
3.2	Caso continuo	3
3.3	Arquivos de entrada e saida	3
4	Interpolacao Polinomial	4
4.1	Polinomios de Lagrange	4
4.2	Diferencas divididas de Newton	4
5	Derivacao e Integracao Numerica	5
5.1	Derivadas numericas	5
5.2	Regras de integracao	5
6	Testes com Exercicios do Livro	6
6.1	Exercicios do Capitulo 8	6
6.2	Exercicios do Capitulo 10	6
6.3	Exercicios do Capitulo 11	6
7	Consideracoes finais	7

Lista de Figuras

1 Linguagem escolhida e justificativas

As implementações dos métodos numéricos foram feitas em Python, sem o uso de bibliotecas prontas para os algoritmos numéricos. A linguagem foi escolhida por ter sintaxe simples, boa legibilidade e recursos nativos suficientes para manipulação de arquivos texto e CSV em UTF-8.

As bibliotecas padrão usadas no projeto ficam restritas a tarefas auxiliares, como leitura e escrita de arquivos, cálculos matemáticos elementares e organização de caminhos. Dessa forma, a parte numérica continua implementada diretamente no código do projeto, permitindo acompanhar cada fórmula usada.

2 Regressao Linear por Minimios Quadrados

2.1 Estrategia de implementacao

O metodo calcula a reta

$$y = ax + b$$

que melhor se ajusta a um conjunto de pontos pelo criterio dos minimos quadrados. Os coeficientes sao obtidos pelas somas acumuladas de x , y , xy e x^2 , sem uso de bibliotecas prontas de regressao.

O coeficiente angular e calculado por

$$a = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

e o coeficiente linear por

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

O codigo tambem calcula o coeficiente de correlacao de Pearson, o coeficiente de determinacao e o desvio padrao dos residuos. O tratamento de erro impede a execucao quando todos os valores de x sao iguais, pois nesse caso o denominador da formula de a fica nulo.

2.2 Estrutura dos arquivos de entrada e saida

Os arquivos de entrada sao textos em UTF-8, com um ponto por linha:

```
1 1 1.2
2 2 1.9
3 3 3.2
```

Listing 1: Formato de entrada em TXT

O arquivo CSV de saida tambem e salvo em UTF-8. Ele contem os pontos originais, os valores preditos pela reta ajustada, os residuos e, ao final, os indicadores globais do ajuste.

2.3 Problemas teste

Esta secao deve ser preenchida com pelo menos tres problemas aplicados. Para cada problema, recomenda-se registrar os dados de entrada, a reta obtida, os residuos e uma verificacao numerica dos resultados.

2.4 Dificuldades enfrentadas

Uma dificuldade importante e manter a implementacao simples sem abrir mao das validacoes. Por isso, a leitura dos arquivos e a geracao dos CSVs foram separadas em funcoes auxiliares, enquanto as formulas numericas permanecem em funcoes especificas do metodo.

3 Minimos Quadrados Polinomial

3.1 Caso discreto

No caso discreto, a entrada e um conjunto de pontos (x_i, y_i) . Para ajustar um polinomio de grau m ,

$$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_mx^m,$$

o codigo monta as equacoes normais usando somatorios. A matriz do sistema recebe os termos $\sum x_i^{j+k}$, enquanto o vetor independente recebe os termos $\sum y_i x_i^k$.

Depois de montar o sistema, os coeficientes sao encontrados por eliminacao de Gauss implementada no proprio projeto.

3.2 Caso contínuo

No caso contínuo, o objetivo e aproximar uma funcao $f(x)$ em um intervalo $[a, b]$. As equacoes normais usam integrais:

$$\int_a^b p(x)x^k dx = \int_a^b f(x)x^k dx.$$

As integrais de potencias de x , que formam a matriz, sao calculadas pela formula exata. Ja as integrais que envolvem $f(x)$ sao aproximadas pela regra composta de Simpson, tambem implementada diretamente no codigo.

3.3 Arquivos de entrada e saida

O caso discreto le 'input/mmq_discreto.txt', com um ponto por linha. O caso contínuo le 'input/mmq_continuo.txt', com os parametros 'funcao', 'a', 'b', 'grau' e 'subintervalos'.

Ambos os metodos escrevem CSV em UTF-8 na pasta 'output', contendo o polinomio encontrado, os coeficientes e uma tabela de comparacao entre os valores reais e os valores aproximados.

4 Interpolacao Polinomial

4.1 Polinomios de Lagrange

A interpolacao de Lagrange foi implementada montando cada base $L_i(x)$ diretamente:

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

O polinomio final e calculado por

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

No codigo, os termos sao multiplicados como polinomios simples, guardados pela lista de coeficientes $[c_0, c_1, \dots, c_n]$. Isso deixa facil avaliar o polinomio em qualquer ponto e tambem escrever a expressao obtida no CSV.

4.2 Diferencas divididas de Newton

No metodo de Newton, primeiro e montada a tabela de diferencas divididas. O polinomio fica na forma:

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0) \dots (x - x_{n-1}).$$

Essa forma e conveniente porque permite avaliar o polinomio com uma estrutura parecida com o metodo de Horner. Para facilitar a leitura dos resultados, o codigo tambem converte o polinomio para potencias de x .

5 Derivacao e Integracao Numerica

5.1 Derivadas numericas

Foram implementadas aproximacoes progressiva, regressiva e central para a primeira derivada. Para a segunda derivada foi usada a formula central:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Tambem foi incluida a extrapolacao de Richardson, que combina duas aproximacoes com passos h e $h/2$:

$$R = A(h/2) + \frac{A(h/2) - A(h)}{2^p - 1},$$

onde p e a ordem do erro do metodo usado.

5.2 Regras de integracao

As regras implementadas foram:

- trapezio simples e composto;
- Simpson 1/3 simples e composto;
- Simpson 3/8 simples e composto;
- quadratura de Gauss-Legendre com 2, 3 e 4 pontos.

Para os exercicios que pedem erro relativo menor que uma tolerancia, foi usado um processo simples: calcula-se Simpson 1/3 composto, dobra-se o numero de subintervalos e compara-se a variacao relativa entre duas aproximacoes consecutivas.

6 Testes com Exercicios do Livro

Os testes seguem os exercicios indicados do livro de Neide Franco. As entradas ficam em `input/exercicios` e as saidas em CSV ficam em `output/exercicios`.

6.1 Exercicios do Capitulo 8

No exercicio 8.1, foi usada regressao linear para o numero de acidentes e regressao quadratica para os acidentes por 10000 veiculos. Seguindo a observacao do enunciado, o tempo foi deslocado usando $x = ano - 1980$.

No exercicio 8.5, os dados da placa de orificio foram ajustados por um polinomio de grau 2. No exercicio 8.11, o modelo ax^b foi linearizado com logaritmos para ajustar separadamente os PNBs em dolares correntes e constantes.

6.2 Exercicios do Capitulo 10

No exercicio 10.2, os tres pontos da trajetoria do projatil geram o polinomio

$$P(x) = x - 0.04x^2.$$

A partir dele foram calculados o angulo de lancamento, a velocidade inicial e a altura em $x = 5$.

Nos exercicios 10.6 e 10.9 foram usadas interpolacoes polinomiais. O exercicio 10.6 calcula resistencias por polinomios de grau 2 e 3 usando os pontos mais proximos de cada consulta. O exercicio 10.9 usa interpolacao direta para calcular a corrente no varistor e interpolacao inversa de grau 2 para estimar a tensao quando $E_1 = 10$.

6.3 Exercicios do Capitulo 11

Os exercicios 11.1 e 11.6 foram resolvidos por Simpson composto com refinamento automatico ate a variacao relativa ficar abaixo de 10^{-5} . O exercicio 11.11 calcula a area acumulada de uma distribuicao normal ate $x = 5$, tambem por integracao numerica.

7 Consideracoes finais

Ao longo das implementacoes, a prioridade sera manter os algoritmos numericos visiveis no codigo, com entradas e saidas padronizadas em UTF-8. Essa organizacao facilita a inclusao de novos metodos e a reproducao dos testes descritos no relatorio.

Referências

- [1] FRANCO, Neide Bertoldi. *Calculo Numerico*. Sao Paulo: Pearson, 2006.